



Projeto de BD: Conceitual, Lógico e Físico

Aula 05 · Bloco 2 — Modelos de Banco de Dados

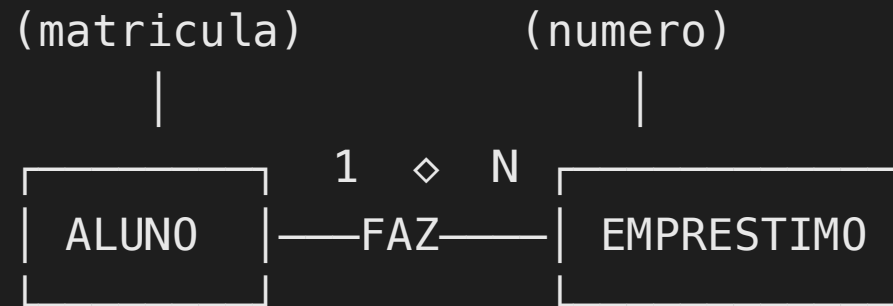
O mesmo empréstimo, escrito três vezes

Nesta aula

1. O mesmo fato em **três documentos**
2. Projeto de BD: um **processo com etapas**
3. O modelo **conceitual** — o que o mundo é
4. O modelo **lógico** — como isso vira tabela
5. O modelo **físico** — como isso vira arquivo
6. Por que a **ordem não se inverte**

O mesmo empréstimo, três vezes

1. O DESENHO



2. AS TABELAS

ALUNO(matricula, nome)

EMPRESTIMO(numero, data, matricula → ALUNO)

3. O ARMAZENAMENTO

matricula ... inteiro de 4 bytes, chave primária
índice por matrícula

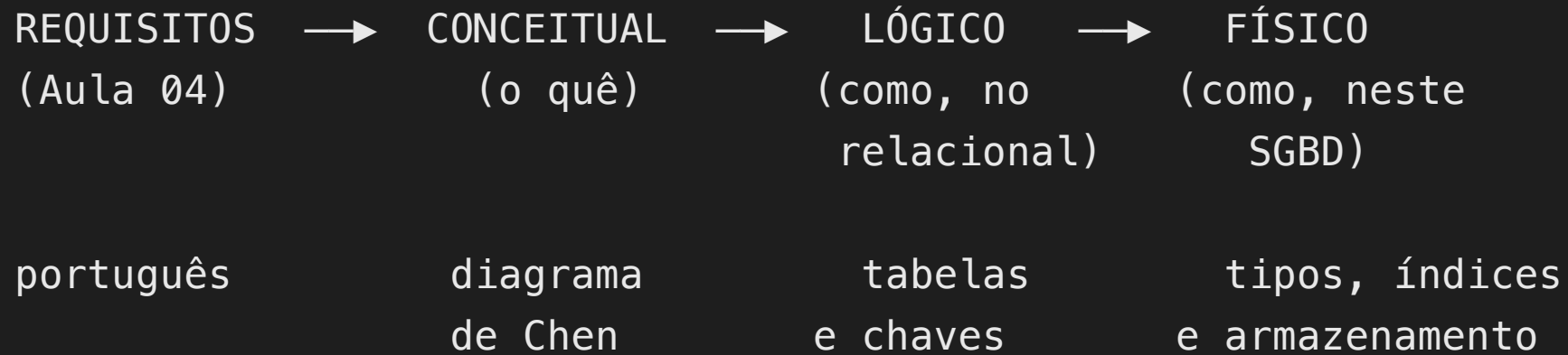
Mudou o nível de detalhe

E mudou **quem precisa entender**.

O primeiro você mostra ao bibliotecário.

O terceiro só interessa a quem
vai instalar o banco.

Um processo com entrada e saída



Entra a **lista de requisitos**; sai o **esquema** do banco.

O conceitual **não** decide

Isto não é decisão conceitual	Por quê
<code>matricula</code> é inteiro ou texto?	tipo de dado é decisão física
a tabela vai se chamar <code>tb_aluno</code> ?	nome de tabela é decisão lógica
vai precisar de índice?	desempenho é decisão física
e se o banco for PostgreSQL?	o conceitual vale para qualquer SGBD

O conceitual é o único que o cliente confere

O bibliotecário não sabe dizer
se **matricula** deveria ser inteiro.

Mas sabe dizer, na hora, se um empréstimo
pode ter dois alunos.

Do conceitual para o lógico

No conceitual	Vira no lógico
Entidade	uma tabela
Atributo	uma coluna
Atributo que identifica	a chave primária
Relacionamento 1:N	uma coluna a mais no lado N
Relacionamento N:M	uma tabela nova , só para a ligação

O losango **desapareceu** — tabela não tem losango.

Por que a chave vai para o lado N

NO CONCEITUAL

AUTOR —N— ESCREVE —M— LIVRO
 |
 ordem_assinatura

NO LÓGICO

AUTOR(cpf, nome)
LIVRO(isbn, titulo)
ESCREVE(cpf → AUTOR,
 isbn → LIVRO,
 ordem_assinatura)

Uma célula guarda um valor só. Um empréstimo tem um aluno: cabe.

O modelo físico

Decide como o SGBD escolhido grava aquilo em disco.

- **Depende do SGBD** — o mesmo lógico gera arquivos diferentes;
- **É o único nível em que desempenho é assunto;**
- **É o mais fácil de mudar depois** — criar índice não altera significado.

Este curso **para no lógico**, de propósito.

Índice não conserta modelo

Um esquema com dado repetido
em três tabelas continua se contradizendo
depois de qualquer índice.

A cura para modelo ruim é **modelagem**.

Os três, lado a lado

	Conceitual	Lógico	Físico
Responde	o que existe no mundo	como vira tabela	como vira arquivo
Depende de	nada além do minimundo	do modelo de dados	do SGBD
Quem revisa	o cliente e você	você	quem administra
Quando muda	quando o negócio muda	quando o conceitual muda	quando o desempenho exige

Trocou de SGBD? **O conceitual continua valendo.**

Exercícios da aula

Na pasta `aula-05/` :

1. `ex01.md` — classifique seis decisões em conceitual, lógica ou física;
2. `ex02.md` — converta um fragmento conceitual em modelo lógico;
3. `ex03.md` — ache as invasões de nível no "conceitual" do estagiário e reescreva.

Próxima aula

Aula 06 — A notação gráfica e os tipos de entidade

O diagrama diz o tipo
antes de você ler o nome.